REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie

UNIVERSITE DE YAOUDE I

FACULTE DES SCIENCES

DEPARTEMENT DE PHYSIQUE

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

UNIVERSITY OF YAOUNDE I

FACULTY OF SCIENCE

DEPARTMENT OF PHYSIC

COMPTE RENDU DES TRAVAUX PRATIQUES PHY232

MANIPULATION N°1

THEME : **Viscosimétrie :** Viscosimètre à chute de bille

Sous-groupe N°2 (Mardi 10h-13h) : Liste des membres du groupe

N°	Nom (s) et Prénom (s) des membres du groupe	Matricule
1		
2		
3		

Enseignant :

Année Académique
2025-2026

RESUME

Viscometry is an experimental study from the viscous behaviour of fluids. This experiment aimed to study the viscosity of water ($\boldsymbol{\mu = 1\,mPa.s}$) by viscometer falling sphere method. For it, we needed a graduated cylinder, three steel balls, a funnel, a chronometer to measure de falling time, a magnet connected to a ***1,5 m*** rope and a cloth for cleaning. Before starting the experiment, we performed measurements for 3 different spheres, we measured the diameter and the weight respectively with a ***caliper(mm)*** and a ***3 beam balance(g)***. For the first part, we organized our data; at the moment to start, we fixed the same falling distance for all the spheres, measured the falling time for each sphere with our chronometer in second (s) and estimated uncertainties for each measured quantity before classify them into 2 different arrays. In addition, we calculated du the average falling speed of spheres and also estimated their uncertainty for what follows. In the second part, we made a dynamic study to determine the dynamic viscosity and deduce to it the kinematic viscosity before to plot the graph $\boldsymbol{V = f(r^2)}$**.** For the dynamic viscosity, the spheres are subjected to 3 forces (The Weight $\vec{p}$, the Buoyant force $\overrightarrow{p_a}$, and the Drag force $\overrightarrow{F_r}$) , we used the equilibrium state of the system by the first law of Isaac Newton $\vec{p} + \overrightarrow{p_a} + \overrightarrow{F_r} = \vec{0}$ and we have got $\boldsymbol{\mu = \frac{2}{9V}(\rho_b - \rho_F)gr^2}$; it's derived from ***Navier-Stokes*** law. The kinematic viscosity can be deduced by the relation $\boldsymbol{\eta = \frac{\mu}{\rho_F}}$. Directly after, we plot the graph $\boldsymbol{V = f(r^2)}$, and got a linear curve of equation $\boldsymbol{V = aX}$ with $\boldsymbol{X = r^2}$**.** This curve trend allows us to observe that the viscosity doesn't depend neither the falling speed nor the radius or weight of the sphere; it's a constant that only varies with temperature. The graphic determination of the viscosity was done using the slope $\boldsymbol{a = tan\alpha = \frac{\Delta V}{\Delta r^2}}$ of the line and the dynamic viscosity expression. From this calculation, we obtain $\boldsymbol{\mu = 5,46\,mPa.s}$, which deviates from the expected theoretical value. After applying the ***Ladenburg correction factor*** $\boldsymbol{k = \frac{1}{1+2,4\times\frac{r}{R}}}$ to account for the cylinder wall effects, the value improved $\boldsymbol{\mu = 3,69\,mPa.s}$. Although this is closer, discrepancies remain, likely due to experimental uncertainties or manual timing errors. Finally, we concluded saying that, this experimental method could be valid for the case we have good values in better conditions.

INTRODUCTION

La Viscosimétrie est l'étude du caractère visqueux d'un fluide tandis que la viscosité est la capacité. Ce TP a pour but d'étudier le comportement rhéologique des fluides par la méthode de viscosimètre à chute de bille. Basée sur la loi de ***Stokes***, cette méthode consiste à mesure le temps de chute d'une bille dans le fluide étudié. La viscosité est ensuite calculée à partir de la vitesse limite atteinte. Cette manipulation permet d'illustrer le concept de frottement visqueux et son importance dans l'étude des fluides réels.

PRINCIPE

Une bille de vitesse V dans un fluide de viscosité μ est soumise à l'action de trois forces telles que son poids $\vec{P}$ **,** la poussée d'Archimède $\overrightarrow{P_a} = \rho_F V_B \vec{g}$ et la force de trainée en régime laminaire $\overrightarrow{F_r} = 6\pi\mu r \vec{V}$ **(*Stokes, G*.** 1851**).**

La condition d'équilibre étant donnée par l'équation suivante :
$mg - \rho_F V_B g - 6\pi\mu r V = 0$

MATERIEL

Pour mener cette expérience à bien, nous auront besoin de :

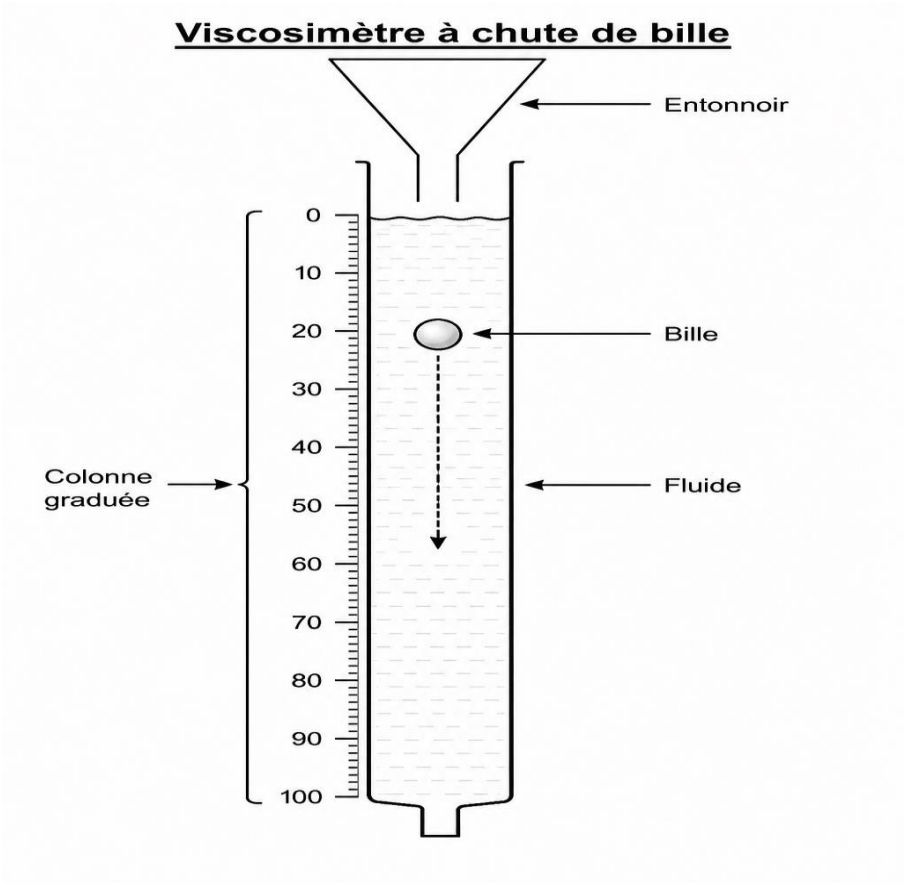
- Une colonne graduée ;
- 03 billes en acier inoxydable ;
- Un entonnoir d'embouchure g-10mm ;
- Un chronomètre ;
- Un aimant relié à une corde mesurant 1,5m ;
- Un torchon

METHODE / MODE OPERATOIRE :

Faire chuter une bille de vitesse initiale nulle dans un fluide contenu dans la colonne graduée. Au passage de la bille au point h1, le chronomètre est déclenché puis stoppé à la traversée de la bille au point h2. La différence h2 – h1 correspond à une durée, donc une vitesse moyenne de chute de la bille dans le dit fluide.

NB : Il faut savoir que notre étude va se focaliser sur le comportement visqueux de l'eau. **On donne :** $\boldsymbol{\mu_{eau} = 1\ mPa.s}$.

ILLUSTRATION : Schéma du dispositif expérimental



I – DONNEES EXPERIMENTALES

Au cours de cette expérience, nous avons fait usage de plusieurs outils afin d'obtenir des données avec le meilleur taux de fiabilité possible.

- **Un pied à coulisse** au $^{1}/_{20}$ pour la mesure des diamètres des billes ;
- **Une balance à fléaux à 3 cavaliers** encore appelée plus professionnellement par son nom anglais « **Triple Beam Balance** » ; Elle permettra de mesurer la masse de chacune des billes dans le fluide ;
- **Un chronomètre** pour la mesure des temps de chute respectivement de chacune des billes.

En utilisant la méthode expérimentale énoncée plus haut, les données liées aux différentes mesures sont consignées dans le tableau à double entrée suivant :

	Bille1	Bille2	Bille3
Diamètre (mm)	11,3	16,15	11,075
Masse (g)	5,8	20,9	5,9
Temps de chute(s)	0,67	0,34	0,71

Deplus, chaque mesure étant liée à son incertitude, leur présence ne saurait en aucun des cas se voir écartée. Il faudra donc évaluer l'incertitude sur chacun des appareils de mesures.

- **Le pied à coulisse** (Diamètre) : On considère l'erreur sur la lecture et celle liée aux défauts de fabrication, soit : *U(D)* = $\sqrt{\boldsymbol{u_{lecture}^2 + u_{const}^2}}$

avec $\begin{cases} \boldsymbol{u_{lecture} = \frac{a}{2}} \\ \boldsymbol{u_{const} = \frac{a}{2\sqrt{3}}\ (distribution\ rectangulaire)} \end{cases}$

AN: $\begin{cases} \boldsymbol{u_{lecture} = \frac{0{,}02}{2} = 0{,}01} \\ \boldsymbol{u_{const} = \frac{0{,}02}{2\sqrt{3}} = 0{,}00577350269} \end{cases}$

$\boldsymbol{\Longrightarrow \quad \underline{U(D) = 0{,}0115470039 \approx 0{,}02\ mm}}$

$\boldsymbol{D = (D \pm 0{,}02)\ mm}$

- **La balance à fléau** (Masse) : Tout comme l'incertitude sur le diamètre, on a : *U(M)* = $\sqrt{\boldsymbol{u_{lecture}^2 + u_{const}^2}}$

avec $\begin{cases} \boldsymbol{u_{lecture} = \frac{a}{2}} \\ \boldsymbol{u_{const} = u_{m_3} = \frac{a}{2\sqrt{3}}(distribution\ rectangulaire)} \end{cases}$

AN: $\begin{cases} u_{lecture} = \frac{0,01}{2} = 0,005 \\ u_{const} = \frac{0,1}{2\sqrt{3}} = 0,08660254 \end{cases}$

$\Longrightarrow \quad \underline{U(M) = 0,0867467573 \approx 0,09\ g}$

$M = (M \pm 0,09)\ g$

- **Le chronomètre** (Temps de chute) : Dans le cas présent, on a une erreur de lecture, une liée au défaut de fabrication et une liée au temps réaction humain **;** alors $U(\Delta t) = \sqrt{u_{lecture}^2 + u_{const}^2 + u_{reaction}^2}$

  La plus petite valeur de notre chronomètre vaut : a = 0,01 s.
  Le temps de réaction humain est estimé en moyenne à 250 ms soit 0,25 s alors $u_{reaction} = 0,25\ s$.

  avec $\begin{cases} u_{lecture} = \frac{a}{2} \\ u_{const} = \frac{a}{2\sqrt{3}}\ (distribution\ rectangulaire) \end{cases}$

AN: $\begin{cases} u_{lecture} = \frac{0,01}{2} = 0,005 \\ u_{const} = \frac{0,01}{2\sqrt{3}} = 0,008660254 \end{cases}$

$\Longrightarrow \quad \underline{U(\Delta t) = 0,2501999201 \approx 0,3\ s}$

$\Delta t = (\Delta t \pm 0,3)\ s$ **(Grande marge d'erreur sur la prise de temps).**

Suite à ces calculs, nous pouvons mettre en évidence les valeurs obtenues dans le tableau ci-dessous :

	Diamètre (mm)	Masse (g)	Temps de chute(s)
Incertitude U(x)	0,02	0,09	0,3

Remarque : ***Il n'y a pas d'étude statistique, par conséquent l'incertitude de type A, $U_A = 0$***.

II – EXPLOITATION DES DONNEES

L'organisation des données achevée, nous allons dès à présent nous concentrer sur l'analyse. Nous ferons une étude dynamique afin de déterminer l'expression de la viscosité dynamique, en déduire la viscosité cinématique puis étudier la graphe caractéristique **V = f(r²).**

1) **Etude dynamique** : Détermination de l'expression de la viscosité dynamique, cinématique

D'après le principe expérimental, la bille, au moment de sa chute dans le dit fluide, est soumise à l'action de trois forces dont son poids, la poussée d'Archimède, et de la force de frottement visqueux du fluide *(loi de **Stokes**)*.

Au départ la bille part d'une vitesse nulle et une accélération est maximale sa vitesse augmente alors de manière exponentielle jusqu'à un certain seuil de vitesse. Son accélération diminue progressivement, et cela étant dû à la présence des forces de rappel (la poussée d'Archimède et les frottements du fluide) ; elle décroit alors jusqu'à sa nullité. Ainsi sa vitesse devient constante : C'est la vitesse limite de la bille dans le fluide. Il y'a donc équilibre des forces.

La $\mathbf{1}^{ère}$ ***loi de Isaac Newton*** sur l'équilibre des forces nous permet donc d'écrire :

$$\sum \overrightarrow{F_{ext}} = \vec{0}$$

$$\Longrightarrow \vec{p} + \overrightarrow{p_a} + \overrightarrow{F_r} = \vec{0}$$

$$\Longrightarrow mg - \rho_F V_b g - 6\pi\mu r V = 0$$

$$\Longrightarrow \rho_b V_b g - \rho_F V_b g - 6\pi\mu r V = 0$$

$$\Longrightarrow 6\pi\mu r V = V_b g(\rho_b - \rho_F) \text{ or } V_b = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$\Longrightarrow 6\pi\mu r V = \frac{4}{3}\pi r^3 g(\rho_b - \rho_F)$$

$$\boxed{\mu = \frac{2}{9V}(\rho_b - \rho_F) g r^2}$$

Avec $\boldsymbol{V = \frac{L}{\Delta t}}$

On peut aisément en déduire l'expression de la viscosité cinématique $\boldsymbol{\eta = \frac{\mu}{\rho_F}}$

On a $\boxed{\boldsymbol{\eta = \frac{2}{9V}\left(\frac{\rho_b}{\rho_F} - 1\right) gr^2}}$

2) **<u>Etude graphique</u>** : <u>Tracer et interpréter le graphe **V = f(r²)**</u>

a) <u>Calcul des vitesses moyennes de chute des billes dans le fluide</u>

La distance de chute considérée au cours de l'expérience est L = 60cm. On se servira de la formule classique **V =** $\boldsymbol{\frac{L}{\Delta t}}$ **.**

- **<u>Bille 1</u>** : $\boldsymbol{V_1 = \frac{L}{\Delta t_1}}$ **<u>AN</u>** : $\boldsymbol{V_1 = \frac{60}{0{,}67} = 89{,}55\ cm/s}$
- **<u>Bille 2</u>** : $\boldsymbol{V_2 = \frac{L}{\Delta t_2}}$ **<u>AN</u>** : $\boldsymbol{V_2 = \frac{60}{0{,}34} = 176{,}47\ cm/s}$
- **<u>Bille 3</u>** : $\boldsymbol{V_3 = \frac{L}{\Delta t_3}}$ **<u>AN</u>** : $\boldsymbol{V_3 = \frac{60}{0{,}71} = 84{,}50\ cm/s}$

Pour évaluer l'incertitude de la vitesse, on utilisera la formule :

$$\boxed{\boldsymbol{U(V) = V\sqrt{\left(\frac{u(L)}{L}\right)^2 + \left(\frac{u(\Delta t)}{\Delta t}\right)^2}}}$$

La plus petite graduation de la colonne graduée vaut d = 1 cm.

Alors pour l'incertitude sur L, $\boldsymbol{U(L) = \sqrt{u_{lecture}^2 + u_{const}^2}}$

Avec $\begin{cases} \boldsymbol{u_{lecture} = \frac{d}{2}} \\ \boldsymbol{u_{const} = \frac{d}{2\sqrt{3}}\ (distribution\ rectangulaire)} \end{cases}$

<u>AN:</u> $\begin{cases} \boldsymbol{u_{lecture} = \frac{1}{2} = 0{,}5} \\ \boldsymbol{u_{const} = \frac{1}{2\sqrt{3}} = 0{,}8660254} \end{cases}$

$\Longrightarrow \quad \underline{\boldsymbol{U(L) = 1\ cm}}$

$\boldsymbol{L = (60\ \pm\ 1)\ cm}$

$\underline{\textbf{AN}}\textbf{: } \boldsymbol{U(V) = 89,55\sqrt{\left(\frac{1}{60}\right)^2 + \left(\frac{0,3}{0,67}\right)^2}}$

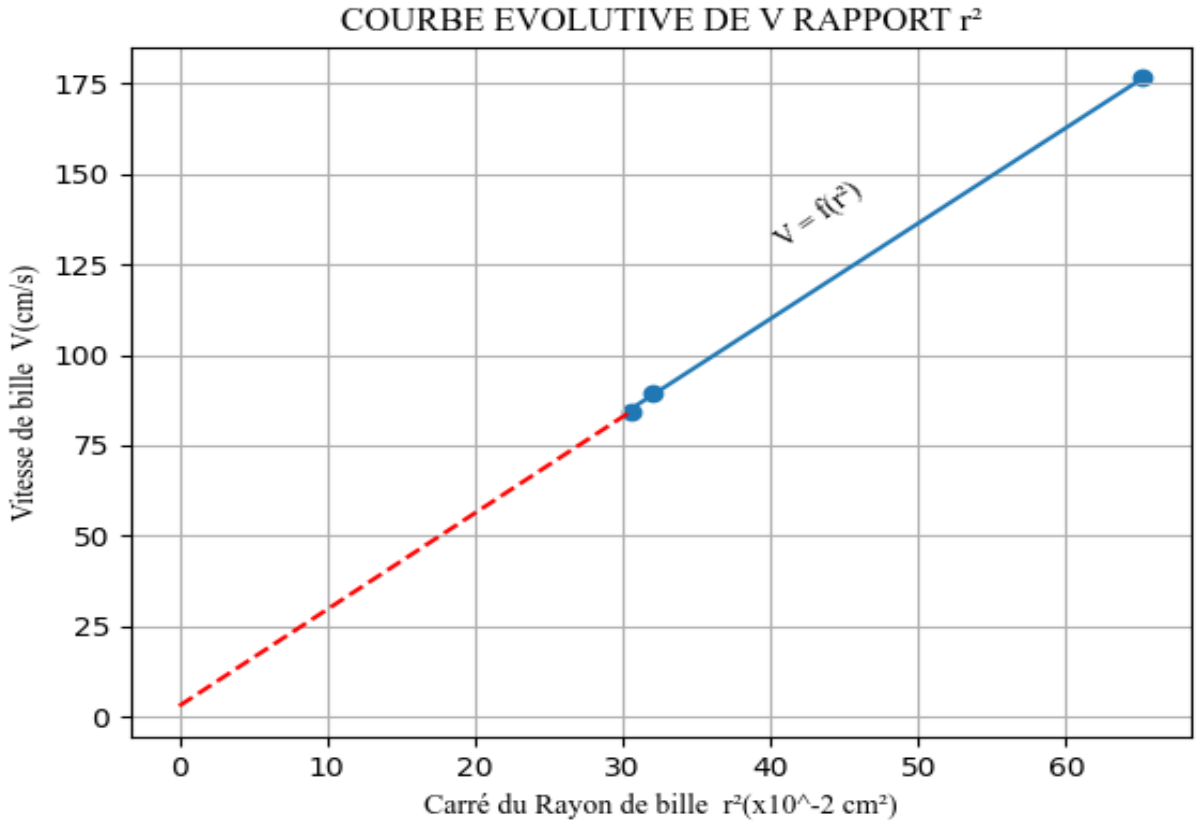
$\Longrightarrow \quad \underline{\boldsymbol{U(V) = 40,12\ cm/s}}$

$\boldsymbol{V = (V\ \pm\ 40,12)\ cm/s}$

b) Tracer du graphe V = f(r²)

Soit le tableau de données nécessaires au tracer du graphe V = f(r²)

	Bille 1	Bille 2	Bille 3
r ($\times \mathbf{10^{-1}}\ \boldsymbol{cm}$)	5,65	8,075	5,53
r² ($\times \mathbf{10^{-2}}\ \boldsymbol{cm^2}$)	30,6	65,2	31,96
V ($\frac{\boldsymbol{cm}}{\boldsymbol{s}}$)	89,55	176,47	84,50



- $\boldsymbol{Echelle}\begin{cases}\mathbf{1}\,\boldsymbol{cm} \Longrightarrow \mathbf{10} \times \mathbf{10^{-2}}\boldsymbol{cm^2} \\ \mathbf{1}\,\boldsymbol{cm} \Longrightarrow \mathbf{10}\,\dfrac{\boldsymbol{cm}}{\boldsymbol{s}}\end{cases}$

Observation : L'allure de la courbe est parfaitement linéaire comme prévu. Cependant, Elle ne semble pas réellement passer par l'origine du repère **(V = aX)** avec **X = r²**.

Interprétation : On peut donc constater que la vitesse de chute de la bille augmente exponentiellement avec le rayon de la bille indépendamment de sa masse, la viscosité du fluide reste la même en tout point de la droite. On en déduit que ni la masse seule, la vitesse de chute et le rayon de la bille n'influencent la viscosité du fluide lorsqu'ils sont dans des conditions proportionnelles.

Remarque : *'' Le nombre de **Reynolds Re** est une grandeur permettant de juger si dans certaines circonstances la loi de **Stokes** peut être appliquée ou non :*

- *Si **Re > 1**, loi de **Stokes** non applicable car on aura énormément d'erreur,*
- *Si **Re = 1**, on a 50% d'erreur,*
- *Si **Re < 1**, loi de **Stokes** parfaitement applicable*

*Dans notre cas, la faible viscosité de l'eau et la taille de nos billes font en sorte que ces dernières coulent trop vite et **Re >> 1.** ''*

- Calcul de la viscosité graphiquement

En supposant que la droite passe effectivement par l'origine, on a **V = ar²**

$$\Longrightarrow \boldsymbol{a} = \frac{\boldsymbol{V}}{\boldsymbol{r^2}} \quad (\mathbf{1})$$

Sur le graphe, on peut déterminer la pente a en se basant sur l'angle d'inclinaison $\boldsymbol{\alpha}$ par la relation : $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{tan\alpha} = \frac{\Delta \boldsymbol{V}}{\Delta \boldsymbol{r^2}}$

AN : $\boldsymbol{a} = \frac{(\mathbf{176{,}47} - \mathbf{84{,}50}) \times \mathbf{10^{-2}}}{(\mathbf{65{,}2} - \mathbf{31{,}96}) \times \mathbf{10^{-8}}}$

$$\Longrightarrow \boldsymbol{a} = \mathbf{2{,}7668471721} \times \mathbf{10^6}\ \boldsymbol{m^{-1}.s^{-1}}$$

Soit l'équation $\boldsymbol{\mu = \frac{2}{9V}(\rho_b - \rho_F)gr^2}$ **(Dérive de la loi de Stokes)**

$$\Longrightarrow \frac{V}{r^2} = \frac{2}{9\mu}(\rho_b - \rho_F)g \quad (2)$$

$$(1) = (2) \Leftrightarrow \frac{2(\rho_b - \rho_F)g}{9\mu} = a$$

$$\Longrightarrow \mu = \frac{2g(\rho_b - \rho_F)}{9a}$$

Avec $\rho_F = \rho_{eau} = 1000\ kg.m^{-3}$ *et* $\rho_b = 7800\ kg.m^{-3}$

AN : $\mu = \frac{2\times 9{,}81(7800-1000)}{9\times 2{,}7668471721} \times 10^{-6}$ = 0,005461491066

$$\Longrightarrow \mu = \mu_{théorique} \approx 5{,}46\ mPa.s$$

La loi de ***Stokes*** étant conçues dans le cadre d'une étendu d'eau infini, les résultats dans une expérience en laboratoire où la quantité de fluide est limitée par les parois de la colonne ne peuvent qu'être quelque peu superflues.

Cependant, en 1907, Le physicien ***Rudolf Ladenburg*** a résolu le problème : « Une sphère tombe dans un tube rempli de fluide, les parois freinent l'écoulement **». *(Ladenburg. R, Annalen der Physik, 1907).***

La force de trainée augmente. Le terme $k = \frac{1}{1+2{,}4\times\frac{r}{R}}$, le facteur correctif permet alors de corriger la loi de Stokes. ***2,4*** représente le coefficient empirique qui vient de la résolution des équations de ***Navier-Stokes*** pour une sphère qui tombe dans un fluide, r le rayon de la bille et R le rayon de la colonne.

Sachant que nous voulons une valeur plus réelle de la viscosité en fonction du cadre expérimental, on a : $\mu_{réel} = \mu_{théorique} \times k$

AN : $\mu_{réel} = 5{,}46 \times \frac{1}{1+2{,}4\times\left(\frac{8{,}065}{40}\right)}$

$$\Longrightarrow \mu_{réel} \approx 3{,}69\ mPa.s$$

Son incertitude est liée aux mesures sur le diamètre, la distance fixée et par-dessus tout le temps de chute comportant plus de 80% d'erreur :

$$\Delta\mu_{réel} = \mu_{réel}\sqrt{\left(\frac{u(D)}{D}\right)^2 + \left(\frac{u(L)}{L}\right)^2 + \left(\frac{u(\Delta t)}{\Delta t}\right)^2}$$

AN : $\Delta\mu_{réel} = 3{,}69 \times \sqrt{\left(\frac{0{,}00002}{0{,}011075}\right)^2 + \left(\frac{0{,}01}{0{,}6}\right)^2 + \left(\frac{0{,}3}{0{,}71}\right)^2}$

$\Delta\mu_{réel} \approx 1{,}56\ mPa.s$

$\Longrightarrow \mu_{réel} = (3{,}69 \pm 1{,}56) mPa.s$

Comparaison

$$\begin{cases} \mu_{attendu} = \mu_{eau} = 1\ mPa.s \\ \mu_{réel} = (3{,}69 \pm 1{,}56)\ mPa.s \end{cases}$$

$\mu_{réel} \neq \mu_{attendu}$

Notre valeur de $\mu_{réel}$ se rapproche visiblement de la valeur attendue. Malgré cela, le résultat n'est pas tout à fait bon, d'autant plus que nombre de ***Reynolds*** de l'eau ***Re >> 1,*** ce qui fait exploser la valeur de notre incertitude et montre que l'eau n'est pas assez visqueuse pour faire une étude plus précise du phénomène à moins d'être dans des conditions appropriées.

CONCLUSION

En définitive, ce TP a permis d'étudier le comportement visqueux des fluides ***(Eau)*** par la méthode de chute de bille. L'exploitation graphique des vitesses des 3 billes confirme la dépendance quadratique $V = f(r^2)$ prévue par la loi de Stockes, caractéristique d'un fluide newtonien. Après l'application de la correction de ***Ladenburg*** liée aux éffets des parois sur la loi de ***Stokes***, le résultat obtenu est quelque peu éloigné de la valeur attendue ***1mPa***, cet écart étant dû à erreurs de manipulation, la sensibilité de la température du fluide. Néanmoins, avec des bonnes données, cette méthode simple est donc parfaitement valide pour les fluides newtoniens peu visqueux sans turbulences.

BIBLIOGRAPHIE

Stokes, G. G., 1851. On the effect of the internal friction of fluids on the motion of pendulums. Transactions of the Cambridge Philosophical. Society, 9, pp.8-106.

Wikipédia, 2026. Loi de ***Stokes***. Disponible sur : *fr.wikipédia.org* [consulté le 3 Mai 2026]

Ladenburg, R. (1907) 'Eine neue Bestimmung des Molekuldi mennen', Annalen der Physik, 324(2), pp. 289-306 doi : 10.1002/andp.19063240204.

Bruhat, G., 1967. Cours de physique générale : Mécanique. 6^{e}é édition. Paris : Masson, Chap. XIV, pp.345-360.

Prolabo, s.d. Notice technique du viscosimètre Hoppler, réf. 090.01.00. Paris : Prolabo.

International Organization for standardization, 1998. ISO/TR 3666:1998 Viscosity of water. Geneva: ISO.